📊 LibreOffice Calc में सेल रेफरेंसिंग (Cell Referencing)

1. परिभाषा (Definition)

सेल रेफरेंसिंग का अर्थ है किसी फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन में सेल के एड्रेस (Cell Address) (जैसे A1, B5) का उपयोग करना।

जब हम फ़ॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, तो रेफरेंसिंग यह तय करती है कि सेल का एड्रेस बदलेगा या नहीं।

---

2. रेफरेंसिंग के प्रकार (Types of Referencing)

LibreOffice Calc में मुख्य रूप से तीन प्रकार की रेफरेंसिंग होती है:

A. रिलेटिव रेफरेंसिंग (Relative Referencing) - *डिफ़ॉल्ट*

- क्या है: यह Calc में डिफ़ॉल्ट होती है। इसमें जब आप फ़ॉर्मूला को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो सेल का एड्रेस ऑटोमैटिकली बदल जाता है।
- चिन्ह: इसमें कोई विशेष चिन्ह (जैसे $) नहीं लगता। (उदाहरण: `A1`)
- उदाहरण:
  - सेल C1 में फ़ॉर्मूला है: `=A1+B1`
  - अगर आप इसे C2 में कॉपी करेंगे, तो यह अपने आप `=A2+B2` हो जाएगा।

B. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग (Absolute Referencing) - *फिक्स करना*

- क्या है: इसमें सेल का एड्रेस फिक्स (Lock) रहता है। जब आप फ़ॉर्मूला कॉपी करते हैं, तो एड्रेस नहीं बदलता।

- चिन्ह: रो (Row) और कॉलम (Column) दोनों के नाम के आगे `$` (डॉलर) का निशान लगाया जाता है। (उदाहरण: `$A$1`)
- कब इस्तेमाल करें: जब किसी एक फिक्स वैल्यू (जैसे टैक्स रेट: 18%) का उपयोग सभी कैलकुलेशन में करना हो।
- उदाहरण:
  - सेल C1 में फ़ॉर्मूला है: `=$A$1+B1`
  - अगर आप इसे C2 में कॉपी करेंगे, तो यह `=$A$1+B2` रहेगा (A1 नहीं बदलेगा)।

C. मिक्स्ड रेफरेंसिंग (Mixed Referencing)

- क्या है: इसमें सेल एड्रेस का एक हिस्सा फिक्स होता है और दूसरा हिस्सा बदलता है।
- चिन्ह: इसमें `$` का निशान केवल रो या केवल कॉलम के आगे लगता है।
- प्रकार:
  1. Row Fixed: `A$1` (कॉलम बदलेगा, रो 1 फिक्स रहेगी)।
  2. Column Fixed: `$A1` (कॉलम A फिक्स रहेगा, रो बदलेगी)।

---

3. तुलना चार्ट (Comparison Chart)

रेफरेंस टाइप	उदाहरण (Example)	कॉपी करने पर क्या होता है?
Relative	`A1`	रो और कॉलम दोनों बदल जाते हैं।
Absolute	`$A$1`	कुछ भी नहीं बदलता (पूरी तरह फिक्स)।
Mixed (Row)	`A$1`	कॉलम बदलता है, रो फिक्स रहती है।
Mixed (Col)	`$A1`	कॉलम फिक्स रहता है, रो बदलती है।

---

4. दूसरी शीट का रेफरेंस देना (Referencing Other Sheets)

आप एक शीट के डेटा को दूसरी शीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

- **सिंटेक्स:** `SheetName.CellAddress`
- **उदाहरण: अगर आपको Sheet2 के सेल A1 का डेटा Sheet1 में चाहिए, तो आप लिखेंगे:**

  =Sheet2.A1

(नोट: अगर शीट के नाम में स्पेस है, तो नाम के चारों ओर सिंगल कोट्स ' ' लगें। उदा: `'My Data'.A1`)

---

5. महत्वपूर्ण शॉर्टकट (Important Shortcut)

सेल रेफरेंस को बदलने (Relative $\leftrightarrow$ Absolute $\leftrightarrow$ Mixed) के लिए शॉर्टकट की (Key) है:

F4 (कीबोर्ड पर)

- **एक बार दबाएं:** `A1` **$\to$** `$A$1` **(Absolute)**
- **दो बार दबाएं:** `$A$1` **$\to$** `A$1` **(Mixed - Row Fixed)**
- **तीन बार दबाएं:** `A$1` **$\to$** `$A1` **(Mixed - Col Fixed)**
- **चार बार दबाएं: वापस** `A1` **(Relative)**
